Тема 21: Инженеринг на софтуерните изисквания. Видове изисквания. Техники за извличане, анализ и валидиране. Специфициране.

ТЕОРИЯ

1. Същност и цел на Инженеринга на изискванията (ИИ)

Софтуерно изискване = характеристика, която системата трябва да притежава или е необходима на потребителя (включва документалното представяне).

Инженеринг на изискванията (Requirements Engineering) = систематичен процес на **идентифициране, анализиране, документиране и валидиране** на функционалностите и ограниченията на даден софтуер.

Инженерите по изисквания:

- Идентифицират проблеми, нуждаещи се от решение
- Идентифицират потенциални проблеми
- Стават експерти в проблемната област
- Взаимодействат с управление, маркетинг и др.
- Фокусират се върху търсене, записване и класифициране на информация

---

2. Класификация на изискванията

Функционални изисквания (ФИ)

Определят **какво трябва да прави** системата — конкретни функции, задачи, действия.

Документират се от три перспективи:

- **Перспектива на данните** — как данните се използват и структурират
- **Функционална перспектива** — условия за ползване, обработка на данни, резултати
- **Перспектива на поведението** — динамиката на проявление (реакция на събития)

Нефункционални изисквания (НФИ)

Поставят **ограничения** върху продукта и процеса на разработка. Отнасят се до системата **като цяло**, не до конкретна функционалност.

Описват качествени аспекти: производителност, надеждност, сигурност, мащабируемост, използваемост.

Системни изисквания

Технически изисквания и ограничения, свързани с хардуера и софтуера. Описва изисквания за продукта като система — зависимости и връзки. Основа за договор.

Бизнес изисквания

Цели на организацията и бизнес процеси, които системата трябва да поддържа.

Изисквания от приложната област (ИППО)

Произтичат от областта на приложение, а не от клиентски нужди. Могат да бъдат ФИ или НФИ; произлизат от природни закони или индустриални стандарти.

Сравнение ФИ vs НФИ:

	Функционални	Нефункционални
Отговарят на	„Какво прави?"	„Как го прави?" / „Колко добре?"
Примери	„Потребителят може да се регистрира"	„Системата трябва да отговори за < 2сек"
Провал при липса	Системата е неизползваема	Системата е неприемлива

---

3. Дейности на инженеринга на изискванията

```
Извличане → Анализ + Преговори → Документиране → Валидиране
                                ↑_____ Управление на изискванията (паралелно) _____↑
```

Дейност	Цел
Извличане	Търсене, откриване, обобщаване на изисквания от заинтересованите лица
Анализ	Открива незавършеност, несъгласуваности; осъществимост
Документиране	Записва изискванията в документ
Валидиране	Проверява дали изискванията дефинират точно желаната система
Управление	Управлява промените в изискванията и връзките между тях

---

4. Техники за извличане на изисквания

Техника	Описание
Сценарии / Use Cases	Примери от реалния живот; последователност на взаимодействие актьор-система; идентифицира актьори и взаимодействия
Интервюта	Обсъждане с ЗЛ; фокус: бизнес случай, ФИ, рискове, ограничения; непредубедени въпроси
Въпросници и анкети	Структурирани въпроси за широка аудитория
Мозъчна атака (Brainstorming)	Екипна генерация на идеи; открива алтернативи
Работни срещи	Анализаторът обединява ЗЛ за анализ; ръководител + протоколчик
Наблюдение / Етнография	Наблюдение на хората при работа; извлича социални и организационни изисквания

Прототипиране	Ранна версия за експериментиране; изяснява изисквания; може да прерасне в продукт

---

5. Техники за анализ на изисквания

Техника	Описание
Списък на изискванията (Checklist)	Ключови въпроси за оценка: реалистично ли е? може ли да се раздели? неясно ли е?
Матрица на зависимостите	Открива взаимодействия, конфликти и припокривания между изисквания
Договаряне на изисквания	Обсъждане → приоритизиране → компромисно споразумение

Анализът проверява:

- **Необходимост** — изискването допринася ли за бизнес целите?
- **Съгласуваност и завършеност** — cross-check; нняма ли конфликти?
- **Осъществимост** — изпълнимо ли е в рамките на бюджет и план?

---

6. Техники за валидиране на изисквания

Техника	Описание
Преглед на изискванията	Систематичен ръчен анализ (review)
Прототип	Изпълним модел за проверка на изискванията от клиента
Валидиране на модели	Проверка на точността на моделите в спецификацията
Генериране на тестови случаи	Ако не може да се напише тест → изискването е неясно

Документът на изискванията се проверява за:

- Пълнота и последователност
- Конфликти и двусмислия
- Съответствие със стандартите
- Грешки в моделите
- Технически грешки

---

7. Документиране (Специфициране) на изискванията

Документ на изискванията съдържа:

- **Изисквания на потребителите** — разбираеми без техническа подготовка
- **Системни изисквания** — технически детайли; може да са основа за договор

За всяка функционалност трябва да се документират 3 аспекта:

1. **Данни** — как се използват и структурират
2. **Функции** — условия, обработка на входа, очаквани резултати
3. **Поведение** — динамика при събития

---

8. Модели на изискванията (по перспектива)

8.1 Модел на потока на данни (DFD — Data Flow Diagram)

Показва **потока на информацията** в системата и между системата и средата.

Елементи:

Елемент	Нотация	Описание
External Entity	Правоъгълник	Външен потребител/система; извън обхвата
Process	Кръг/овал	Трансформира или манипулира данни
Data Flow	Стрелка	Пренася данни между елементи
Data Store	Двойна линия	Хранилище на данни (файл, БД)

```
[User] --Order--> (Process Order) --Save--> =|OrderDB|=
                        |
                   --Confirm--> [User]
```

Нива: Ниво 0 (Context diagram — цялата система като 1 процес), Ниво 1, Ниво 2...

8.2 Модел на поведението (STD — State Transition Diagram)

Показва **динамичното поведение** на системата — как реагира на последователност от eventi.

Компоненти:

- **Състояние** (State) — ситуация, в която системата изчаква или обработва
- **Събитие/Действие** (Event/Action) — внешно/вътрешно или времово
- **Преход** (Transition) — промяна на състоянието при събитие

```
[Idle] --login()--> [Authenticated] --logout()--> [Idle]
[Authenticated] --order()--> [Processing] --confirm()--> [Authenticated]
```

8.3 Семантичен модел (ERD — Entity-Relationship Diagram)

Представя **субектите в база данни**, техните атрибути и връзки.

Компоненти:

- **Същност (Entity)** — обект или дейност (правоъгълник)
- **Атрибут** — свойство на същността (елипса)
- **Връзка (Relationship)** — ромб

Кардиналност: 1:1, 1:N, N:1, N:M
Опционалност: задължителна / незадължителна

```
[Customer] ---places--- [Order] ---contains--- [Product]
              1:N                    N:M
```

8.4 Обектно-ориентирани модели (ООМ)

Представят едновременно **данните и тяхната обработка**, класификация и връзки.

Основни концепции: Обект, Клас, Операции, Капсулиране, Наследяване, Съобщения.

UML диаграми: Class Diagram, Sequence Diagram, Use Case Diagram.

8.5 Формални модели

Осигуряват **висока точност** чрез математическа нотация. Не могат да гарантират абсолютна точност, но са ниво на абстракция за качествен софтуер.

Компоненти: **Синтаксис** (нотация), **Семантика** (обекти), **Връзки** (правила).

Примери: Z нотация, VDM, Alloy.

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> ***Task 6*** *на практическия изпит (свързан с Тема 20–21): Извличане и спецификация на изисквания; описание на системата по зададени изисквания.*

Тип 1: Извличане на изисквания от описание на система

Метод:

1. Прочети описанието внимателно
2. Идентифицирай **актьорите** (кой използва системата)
3. Идентифицирай **действията** (глаголи → ФИ)
4. Идентифицирай **ограниченията** → НФИ
5. Оформи изискванията в стандартен формат

Формат на изискване:

- **ID**: R1, R2, R3...
- **Вид**: Функционално / Нефункционално
- **Описание**: „Системата трябва да [глагол] [обект]..."
- **Приоритет**: Висок / Среден / Нисък

Пример — Описание:

> *„Онлайн магазин позволява на клиентите да търсят продукти, добавят ги в количка и поръчват. Системата изпраща email потвърждение. Администраторът управлява наличностите. Системата трябва да обработи 1000 поръчки/час без забавяне."*

Извлечени изисквания:

ID	Вид	Описание
R1	ФИ	Клиентът може да търси продукти по ключова дума
R2	ФИ	Клиентът може да добавя продукти в количка
R3	ФИ	Клиентът може да поръчва от количката
R4	ФИ	Системата изпраща email потвърждение при поръчка
R5	ФИ	Администраторът може да управлява наличностите

R6	НФИ	Системата обработва ≥ 1000 поръчки/час без забавяне

Тип 2: Описание на система по зададени изисквания

Метод:

1. Идентифицирай актьорите от изискванията
2. Групирай функционалностите по актьор/тема
3. Опиши системата в свободен текст, като включиш всички изисквания
4. Посочи нефункционалните ограничения

Пример:

> *По дадените изисквания R1–R6: „Системата е онлайн магазин с два типа потребители — клиенти и администратори. Клиентите могат да търсят продукти, да ги добавят в количка и да поръчват. При успешна поръчка системата изпраща email потвърждение. Администраторите управляват наличностите на продуктите. Системата е проектирана да обработва не по-малко от 1000 поръчки на час без деградация на производителността."*

Тип 3: Use Case диаграма

```
┌──────────────────────────────────────┐
│           Онлайн Магазин             │
│                                      │
│  ○ Търсене на продукти               │
│  ○ Добавяне в количка         ←── [Клиент]
│  ○ Поръчване                         │
│  ○ Получаване на email потвр.        │
│                                      │
│  ○ Управление на наличности   ←── [Администратор]
└──────────────────────────────────────┘
```

Бърза справка

Понятие	Ключ
ФИ	„Системата трябва да..." (действие)
НФИ	Ограничение върху как, колко бързо, колко надеждно
Use Case	Актьор + последователност от действия
DFD	Process + External Entity + Data Flow + Data Store
STD	Състояния + Преходи + Събития
ERD	Същности + Атрибути + Връзки + Кардиналност
Валидиране	Проверка дали изискванията отговарят на желанието на клиента
Анализ	Пълнота + Съгласуваност + Осъществимост
Извличане	Интервюта, Use Cases, Наблюдение, Prototips

Генериране на тестове	Ако не може да се тества → изискването е неясно